



人工智能与数据中心

限制政策监督与独立验证的监管数据缺口

提交方: HelioVulcan Energy Advisors · 2026 年 8 月 · 中文参考版, 提交件以英文文本为准

helioVulcan.com.au

澳大利亚已经通过多项监管制度收集大量与数据中心有关的信息。然而这些记录目前无法在设施层面可靠关联, 无法用来显示新兴义务的全覆盖范围, 所采用的统计口径也不一致。这些缺口同时限制了政策监督与对用电、用水预测的独立检验。

以下三项建议主要利用现有记录和申报渠道, 只要求增加必要的标准化安排, 以及目前尚未常规收集的设施级用水字段。它们既不要求委员会接受某一项预测, 也不预设未来监管标准应当宽松还是严格。

三项建议

1 先能认出这座设施

建立或公开确认一个能够贯穿 National Greenhouse and Energy Reporting (NGER) 申报、接网申请、州和领地规划申请、EPBC 转介及相关水务记录的持久设施标识, 并公布一份只包含非敏感信息的公开对应表。相关记录的最低公开保存期限作为本条的实施要求。

2 再说清楚谁在管它

公布一份监管覆盖图, 分别涵盖接入 National Electricity Market (NEM, 国家电力市场) 的、未接入 NEM 的、以及离网或自供电的数据中心, 并逐类注明责任监管机构与适用的义务。

3 最后才是把量测统一

先明确统计边界, 再要求在明确门槛以上按设施申报: 取水量、消耗性用水量、排水量及去向、水源类型与 water usage effectiveness (WUE, 用水效率) ——不能仅报 WUE。容量与效率数据应说明其边界与分母。

为什么公开记录目前还支撑不了这一点

- **同一设施的记录无法可靠关联。**一次所有权变更即可使监管公示中整行记录移位, 而设施既未新建也未关闭; 规划登记又常常不把该用途描述为数据中心。(第 2 节; 附件 C)
- **拟议义务尚未为每一种供电配置写明适用路径。**配套的网络改革只适用于 NEM, 而拟议义务本身主要是针对并网设施来描述的。两个大型北领地拟议项目显示了由此产生的不确定: Project Ares 明确拟完全离网; Beetaloo Digital 则拟以场内自供电满足自身需求, 并按不从现有北领地电网取电来设计。(第 3 节; 附件 B)
- **用水数字建立在互不相容的定义上。**已公开的澳大利亚 WUE 数字分别描述一座设施、一个区域、一家公司全国机队; 同一家运营商 FY25 的报告把同一个 773 ML 既称“消耗”又称“取水”。(第 4 节; 附件 D)

利益声明。 HelioVulcan 向澳大利亚能源项目的业主与投资人提供工业资产分析。其中部分项目可能受本文所讨论的制度影响, 因此我们在澳大利亚工业能源开发活动中具有商业利益。我们对该行业是否扩张、以及任何标准应设多严, 均不持立场。完整声明见第 1 节。

1. 目的、范围与利益声明

本提交意见处理调查职权范围第（a）项下的一个狭窄问题：澳大利亚的公开监管记录，能否让人在各政府系统之间识别出同一座数据中心、判定哪些义务适用于它，并在一致口径上比较它的用电、容量与用水数据。

本次审阅的结论是：公开记录目前还支撑不了这三件事。相关信息已经通过能源申报、接网、规划、环境与水务等系统收集，但这些记录无法在设施层面可靠关联；监管覆盖也随辖区与供电方式而不同；已公布的容量与用水数字则采用互不一致的边界与定义。

由这些发现引出三项建议：建立持久设施标识、公布全国监管覆盖图、统一容量与用水申报所用的边界与字段。**这些措施合在一起，会使公开记录更适合用于政策监督，并改善将来对用电与用水预测的独立检验。**

范围

在各项预测中挑选一个，不属于本提交意见的范围。委员会面前的估算相差数倍，是因为它们采用了不同的设施总体、不同的项目落地假设、不同的利用率、不同的申报边界与不同的技术假设。第 5 节与附件 E 对这些假设作比较，仅为说明这些估算目前为何无法在一致口径上受检验；本件不认可也不否定其中任何一项预测。

本提交意见对该行业应否扩张、能效 / 用水 / 排放标准应设在何种水平、以及哪一份预测更准确，均不持立场。它关注的只是：评估上述问题所需的公开数据，是否可识别、可比较、且足够完整。政府部门可能持有公众无法取得的其他信息。

与其他提交意见的关系

Vardon 教授指出，数据中心的能源与用水使用已被纳入更宽泛的官方统计之中，但无法按设施、运营商或流域分离出来；他就统计与国民账户体系提出了修复路径^[28]。本提交意见处理的是另一个层面：**不是统计如何分类，而是缺少一个能把监管记录关联起来的键。**两者相互补充。

利益声明

HelioVulcan 是一家独立的工业情报机构。我们利用公开记录重建澳大利亚工业资产信息，并向工业能源资产的业主、开发商和投资者提供筛选及分析服务，其中部分资产可能受本调查所讨论制度的影响。**因此，我们在澳大利亚工业能源开发活动中具有商业利益。本提交意见中作为案例讨论的任何商业主体，均非、亦从未是 HelioVulcan 的客户。**这一商业利益并不改变本提交意见的有限关注面——公开监管数据的结构与可获取性：三项建议只涉及现有制度如何衔接以及监管记录如何构造，不涉及任何实质标准的严格程度。

2. 结构性缺口一：无法可靠地把同一设施的记录关联起来

任何设施层面的评估，都必须先确定哪些记录指向同一处实体场地。目前公开记录没有提供任何可靠办法，能在能源申报、接网、规划、环境与水务各系统之间做到这一点。

各系统各自出于正当但不同的监管目的收集信息，各自使用自己的申报单元与标识：NGER 有设施与公司两级申报记录；EPBC 用转介编号；AEMO 与各电网企业用接网标识；各规划辖区又各有自己的申请编号。**这些标识之间没有公开的相互对应。**附件 A 列出各制度分别量什么、门槛在哪。

NGER 拥有自己的设施记录，EPBC 程序使用转介编号，AEMO 记录接网申请，各州和领地规划制度使用各自的申请编号，水务安排则另成体系。附件 A 列出了各项制度所测量的内容、适用门槛和法律状态。

我们未找到任何公开的对应表或共同标识，能让公众可靠地判断这些系统中的记录是否指向同一处实体设施。**政府部门或许能在内部利用公司标识、地址或非公开的数据共享安排完成匹配**，但公开记录中不存在与之等效的设施层级关联。因此建议一要求政府建立或者公开确认持久设施标识，而不是断言政府内部不存在任何对应机制。

解释这一失败的两个结构性问题

首先，设施与业主的名称会随时间变化，而公开记录并未提供一个始终跟着实体设施走的持久标识。一座悉尼设施在 2024 年 12 月发生所有权变更；监管机构公布的公司级数据随之表现为原公司整行消失（78,961 t）、新公司整行出现（77,446 t）。该设施本身既未启用也未关闭，但按公司口径作年度比较，会显示一方出现表现减少、另一方出现表现增加。^[6]

其次，规划记录并不总是将相关用途归类为数据中心。一座 150 MW 的西澳设施以“Proposed Warehouses and Ancillary Structures”登记于 Development Assessment Panel^[27]；另外，对 1,703 件 Economic Development Queensland 已决申请作全文检索，“data cent”无命中^[24]；对另一州 1,703 件已决申请进行全文检索，也没有发现“data cent”字样^[24]。这些项目均已依法申请或获批，问题在于登记分类没有准确反映其拟议用途。因此单纯改善关键词检索并不能解决问题；建立持久设施标识是更直接的办法。（方法与逐辖区结果：附件 C）

联邦层面的分类字段同样不可靠。Project Ares 是一座含 900–1,100 MW 燃气发电的北领地拟建设施（第 3 节），而它在 EPBC Act 公示门户上的行业类型被记为“Energy Generation and Supply (renewable)”，子类“Solar Farm”^[7]。**该例说明：联邦分类字段未必能描述一座拟建设施的全部实质要素，包括其发电技术。**

3. 结构性缺口二：监管覆盖取决于辖区和供电方式

目前正在形成的以 NEM 为基础的数据中心义务，本身不能构成完整的全国覆盖体系。

AEMC 致能源与气候变化部长的建议《Data centre energy obligation》（2026 年 7 月）在第 17 页说明，相关政策可适用于达到一定规模并“接入电网”的数据中心；配套的网络成本回收改革则在第 47 页写明“只适用于 NEM”。在该份 51 页的详细政策建议中，“off-grid”、“islanded”和“not connected”均未出现。^[4]与此同时，Package 2 草案拟把 30 MW 门槛写入 National Electricity Rules^[5]，而这些规则只适用于 NEM 覆盖的地区。**北领地和西澳不属于 NEM。**

两个大型北领地拟议项目说明了为什么地理位置与供电配置必须分开考虑。

Project Ares（EPBC 转介 2026/10560，2026-06-29 生效）^[7]拟建于 Barkly 地区的 Murrniji Station。其公开材料载明 1 GW IT 容量、3,000 MWp 光伏、16 GWh 电池储能与 900–1,100 MW 燃气发电；转介文件明确说明该设施将离网运行、不从北领地电网取电。

Beetaloo Digital 是另一个项目，位于达尔文以南的 Weddell。北领地政府公布的信息描述了最高 2 GW 的场内燃气发电，支撑最多两座 hyperscale 数据中心园区，并载明该项目的设计意图是「为北领地新增发电容量，而不是从现有电网取电」^[30]。

两个项目都在 NEM 之外，因此拟议的 NEM 接入标准不适用。它们在拟议的额外性与可靠容量义务下如何处理则不那么清楚，因为这些义务的实施路径与最终地域范围尚未确定。此外，Project Ares 是一个明确的离网情形；Beetaloo Digital 更适合描述为自供电——因为它被呈现为「为北领地新增发电容量」，而不是与任何电网都在物理上分离。（两个项目的已公布特征：附件 B.4）

上述例子并不表明位于 NEM 之外或离网运行的设施不受监管；全国性申报法、Safeguard Mechanism，以及规划、环境、水务、领地电力法与合同要求仍可能适用。更窄的一点是：已公布的各项文件尚未给出一份完整且可公开核验的说明，交代拟议的数据中心专门能源措施将如何适用于 NEM 之外、完全离网、以及虽不取电但可能向电网新增发电的自供电设施。^{[4][5]}一张公布的监管覆盖图，能把「全国适用的义务」「取决于是否接入 NEM 的义务」与「留给州或领地法律处理的事项」区分开来。（引文、检索方法与该项目的申报值：附件 B）

4. 结构性缺口三：用水数据首先缺乏统一边界

澳大利亚已经公开的数据中心用水数字分属不同地理和组织层级。没有共同的设施边界和分母，这些数字就不能直接比较。

但更重要的问题不是完全没有数据，而是已经公布的数据缺乏统一口径。公开资料中的澳大利亚 WUE 数字包括某运营商区域机队的数据、某运营商全国机队的数据，以及一个被归属的行业均值。^{[9] [12] [13]} 这些数字可以在各自的范围内成立，但不能在没有统一边界和分母的情况下直接比较。

同一家运营商在 FY25 同时发布的报告中，一份称其设施组合“消耗”约 773 ML 水，另一份则把相同数字列在“取水量”项下^{[10] [11]}。对于蒸发冷却设施而言，取水量与消耗性用水量可能存在显著差异；在定义明确之前，这一数字无法可靠用于比较或政策分析。这一差异看来源于在其他方面已相当详细的自愿披露中用词不一致。它说明：若不同时把申报定义标准化，仅增加披露并不会产生可比数据。

附件 D.3 的分区数字在不同地点之间存在差异，但现有数据无法分离出造成这些差异的原因。因此不应仅凭用电容量推断用水需求；我们也不对哪种冷却技术更可取作任何结论。

委员会因此不必先确定一项长期全国用水预测，才要求运营商提交口径明确的设施级实际数据。（附件 D）

5. 这些数据缺口对彼此竞争的预测意味着什么

委员会面前的各项预测，正说明了那三个数据缺口在实务中的后果。它们覆盖不同的设施总体，对项目推进、利用率、申报边界与技术采用互不一致的假设。因此不应把它们当作对同一个、口径一致的量的几个备选估算。

差异主要可归为五类。（逐条见附件 E）

- 1. 设施总体不同。**各登记册产生不出一份公认的设施清单（第 2 节），因此没有任何两份估算能被证明在数同一批对象。
- 2. 项目落地假设不同。**各份预测对重复申请、项目可能性、以及拟建容量中有多大比例会推进，采用了不同假设：一份申报按设施类型套用 realisation factor——68%、55%、56%——并按辖区构成加权^[16]；一份电网侧提交报告在申请阶段剔除了逾 3 GW 投机性需求，约占该 pipeline 的 30%^[17]；另有一个全国层面的筛除步骤去掉了所申请容量的 82%^[15]。这些百分比描述的是不同的分析步骤：剔除重复或不太可能的申请、判断项目推进的概率、以及把接网容量换算成预期用电需求。它们不可直接比较。
- 3. 利用率与爬坡假设不同。**即便假定项目会推进，各份预测对利用率、爬坡过程、以及接网容量与实际用电需求之间关系的假设仍不相同。广泛引用的“每 7 MW 里有 6 MW 是 phantom demand”正是一个由筛除、utilisation 与 absorption 假设推导出的模型估算，而不是对已实现需求的观测^[15]。
- 4. 建模方法不同。**有的估算是自下而上的项目清点，有的则把项目数据与宏观模型混合——FY30 的 12 TWh 头条在其自身来源中定义为 $0.5 \times \text{project estimate} + 0.5 \times \text{economic estimate}$ ^[14]。两者不是对同一个底层量的两种算法。
- 5. 申报边界与技术假设不同。**用电与用水估算所用的边界、分母与技术假设也各不相同。铭牌容量、IT 负荷、整站负荷与实际用电不可互换；而用水需求取决于冷却架构、气候与设施设计（第 4 节）。

NGER 法定申报提供了第一个参照点。两年都以同一名称注册的五家公司，其申报净能源由 2023-24 年的 1.99 TWh 升至 2024-25 年的 2.36 TWh，增幅 18.8%；而 FY30 预测假设的年均增长为 25.1%^[6]。两者不可直接比较：NGER 序列是公司层级的、并不完整，且只有两个年度观测值。

AEMO 的季度报告提供了第二个参照点。它按区域而非按设施报告数据中心负荷；在所审阅的各期季度报告中，单列的数据中心序列最早出现于 2026 年^[19]。因此它有助于观察近期需求，但尚不能提供一条长期的、设施层级的基线。

这两条序列说明实测数据正在出现。但它们尚未提供一条稳定的、设施层级的基线，可供检验彼此竞争的长期预测。（逐行、排除项与指示性对账：附件 E.5）

6. 三项建议

三项建议构成一个可操作的组合。**建议一**使指向同一座设施的记录能够被关联；**建议二**显示各义务在不同辖区与供电方式下如何适用；**建议三**使已公布的容量、用电与用水数字更具可比性。

建议一的补充说明

本条针对的是：无法判断不同系统中的记录是否指向同一处实体设施（缺口一）。

该标识不必以建立新的集中式数据库为前提：它可以加入现有记录，辅以一张只含适合公开字段的对照表，敏感的股权、安全与接网信息仍留在政府系统内部。落实仍然需要商定字段定义、数据治理安排与政府间协调。

须与标识一并规定最短公开保存年限。部分开发申请在裁定五年后即不再通过相应的公开在线登记册提供^[21]。若不规定最短保存年限，该标识将无法支撑历史比较。

建议二的补充说明

本条针对的是：新兴义务在并入 NEM 的、NEM 之外的与离网设施之间如何适用，目前并不清楚（缺口二）。

公布一张监管覆盖图，比逐案索取解释更有用：它能在一处显示各类设施分别适用哪些制度，而索取解释很可能只得到“此事属各州与领地”这一个答案。**监管覆盖图是联邦可以自行交付的成果**。在没有任何义务适用的格子里，应明确标注为监管空白，而不是硬填一个机构——我们尝试用公开登记册重建设施名单的结果表明，各辖区在不同环节中中断，若为每一格都指定一个机构，反而会错误描述实际状态。（逐辖区结果：附件 C）

建议三的补充说明

本条针对的是：定义不一致使容量、用电与用水数字无法比较（缺口三）。

建议三包含两个要素：一是定义申报边界，二是指定必须申报的字段。

容量数据应说明其指的是 IT 负荷还是设施总负荷、是设计值还是实测值、以及该容量是已建、已签约还是拟建。效率指标应说明其分母与计量边界。

在明确门槛以上，按设施申报取水量、消耗性用水量、排水量及去向、水源类型与 WUE。仅报 WUE 并不充分：效率比值不能代替绝对量。这套国家数据标准还应处理附件 C 所列的登记册问题：用途分类须可检索，公布的容量与用水数字须注明其申报边界。

当下的问题是定义不一致。申报意愿的问题，只有在量本身被一致地定义之后才谈得上。边界未定义已经产生互不相容的数字：同一个 773 ML 在同批发布的两份报告中分别记为消耗与取水（第 4 节）；框架层面，托管型设施中客户 IT 设备所耗电力，在 GHG Protocol 下落入运营商的 scope 3，在 NGER 下则属运营商的 scope 2。^{[26] [2]}（附件 D）

澳大利亚既有的制度已经提供了大部分所需词汇。NABERS 已把数据中心能效分为 IT Equipment、Infrastructure 与 Whole Facility 三档，向 AER 申报的电网预测材料使用 *Speculative*、*Enquiry to offer* 与 *Committed* 三档成熟度^[16]。建议三要求的是一致地沿用既有分类，而不是另建一套新的分类体系。

调查职权范围第（a）项后半句还问及澳大利亚政府与人工智能公司之间的安排。本提交意见不涉及其实质内容；关于既有采购杠杆的一点观察列在附件 A.3。

需要澄清的相关事项

附件 A.1 提出一个法条问题：《NGER Act》的公示条件是否与 s 13 项下全部公司注册门槛保持一致。附件 A.3 记录了一项与政府和数据中心供应商之间安排相关的既有联邦采购机制。**两者都不构成额外的建议。**

落实与范围

落实需要联邦的直接行动与政府间协调相结合。澳大利亚政府可以修改联邦申报安排、公布全国监管覆盖图、设定采购条件，并与各州和领地共同推动统一的数据标准。**改动各州与领地的规划或水务登记册，则需要相关辖区的同意。**

三项建议关注的是公开记录的结构、可获取性与可比性。它们不规定任何预测方法，也不决定任何能效、用水或排放标准的水平。历史项目结果与预测假设，仍需另行公布并评估。

限度

证据基础。本提交意见依据法律条文、公开登记册、政府文件以及企业自身公布的报告，来源见附件 F；我方自行计算的数值以 + 标注。**本提交意见中的法条解读，系提交主管部门确认之事项。本提交意见中的任何内容，均不构成法律意见或金融产品建议，也不构成对文中所讨论任何公司或金融产品的推荐。**详细限度见附件 F.2。

第二部分

技术附件

支撑证据与方法。每一附件说明所依据的文件、所用的方法，以及这些证据能够与不能够确立什么。

附件 A	各项制度、门槛，以及公示条件
附件 B	NEM、非 NEM 与离网的覆盖
附件 C	检验公开登记册能否识别出数据中心设施
附件 D	已公布的水指标为什么不能直接比较
附件 E	已公布的预测为什么不能直接比较
附件 F	参考文献，以及证据基础的限度

用词

设施 (facility) 指相关法律或监管文件所定义的受监管单位；设施级 (site-level) 指信息按每一座设施分别申报。设施总负荷 (whole-site load) 指整座设施消耗的全部电力，IT 负荷 (IT load) 指 IT 设备本身消耗的电力。申报 (report) 指向监管机构提交信息，公示 (publish) 指向公众发布信息。取水量 (withdrawal) 指从水源或供水系统取走的水量，消耗性用水量 (consumption) 指使用后未返回原水体或供水系统的水量。

附件 A —— 各项制度、门槛，以及公示条件

有若干既有的与拟议的全国性制度与数据中心相关，但它们收集的信息不同，适用的门槛也不同：NGER 记录能源与排放；Safeguard Mechanism 针对的是 covered 的直接排放；AEMC 拟议的措施关乎接网标准与能源义务；NABERS 就参与评级的设施报告能效；National Data Centre Expectations 则是自愿性的。**不应把这些制度当作衡量同一件事的几种不同办法。**

与政策相关的问题是：它们能否产出可关联、可比较的公开设施级信息。下表列出每套制度量什么、何时适用、目前的法律状态。A.1 至 A.3 再考察三个具体问题：NGER 注册是否必然导致公示、公开的 NABERS 注册表能提供什么，以及采购如何运用 NABERS 评级。

表 A.1 —— 各制度量什么、何时适用、法律状态如何

制度	量什么	门槛（原文单位）	示意性连续负荷等效值	法律状态
NGER（设施） ^[1]	能源生产量、能源消费量与排放	100 TJ 能耗，或 25 kt CO ₂ -e	约 3.2 MW 常年消费 +	现行
NGER（集团） ^[1]	同上，汇总到公司	200 TJ，或 50 kt	约 6.3 MW +	现行
Safeguard Mechanism ^[3]	scope 1（covered）排放	设施 100,000 t	无法给出等效值——见下注	现行
AEMC 接入标准（Package 2） ^[5]	进口容量；逆变器行为	30 MW；100 MW（Tier 3）	30 / 100 MW 进口容量	草案。终局裁定 2026-10 下旬
AEMC 数据中心能源义务 ^[4]	购电的可再生额外性与可靠容量	未定	未定	建议。2026-07-28 部长会议审议
NABERS Energy ^[8]	PUE（能效比值）	不按设施规模触发	不适用	通常自愿。可成为采购或合同条件
National Data Centre Expectations ^[25]	综合期望	—	—	自愿（2026-03-23）

第四列的兆瓦等效值仅为算术示意，**不是法定门槛**。+ 为我方算术：100 TJ ÷ 3.6 ÷ 8,760 = 3.17 MW；200 TJ 同法 = 6.34 MW。**不给出 Safeguard 门槛的兆瓦等效值。**该门槛针对设施的实际 covered emissions，取决于燃料、设备效率与运行小时数；Safeguard Rule Schedule 1 s 57(3) 的 0.539 t CO₂-e/MWh 是为电力生产变量设定基线用的默认排放强度，不是判断设施是否达到 10 万吨的排放因子，两者相除得出的数字没有法律含义。

本表显示了这些门槛为什么不能相互替代。举例：一座常年运行在约 25 MW 的并网设施，通常会超过 NGER 的能耗门槛，但低于拟议的 30 MW 接入标准门槛；且在大量场内化石发电的情况下，通常不会产生直接的 Safeguard 责任。**这三种结果之所以不同，是因为这几套制度量的是不同的东西。**NABERS 是否适用则完全不取决于规模。

A.1 NGER 注册并不必然使申报合计数得以公示

NGER 的注册与公开披露是两个各自独立的问题。一家公司可能因达到能耗门槛而必须注册并申报，而第 24(1B)(a) 条款下的公示却挂在一个排放门槛上^[1]。因此问题在于：一个用电量很大、直接排放却相对较低的主体，其申报的数据是否可能不经这一特定机制公示。

依第 24(1B)(a) 条，公示一家公司申报合计数的条件，挂在其集团达到 s 13(1)(a) 门槛之上——5 万吨 CO₂-e；注册义务则另由 s 13(1)(c) 触发——200 TJ 能耗^[1]。**按我们的读法，仅达到能耗注册门槛，并不使该公司合计数具备通过这一特定机制公示的资格。**

委员会或可向主管部门查询：s 24(1B)(a) 的公示条件，是否原意即与 s 13 项下的全部注册门槛（含能耗门槛）保持一致？

下面这段算术只是为了显示能耗门槛与排放门槛之间差距的可能量级，并不能证明任何一家具体公司的数据被扣下不公示。下界是 200 TJ 能耗；上界是 5 万吨 CO₂-e 按假定电网排放强度折算的电量——按约 0.70 t/MWh 约为 257 TJ[†]，按约 0.40 t/MWh 约为 450 TJ[†]。按 8,760 小时折算，约为 6.3 MW 至 8.2–14.3 MW 之间[†]。某一家公司是否落入其中，还取决于其 scope 1 排放、申报边界、s 13 在实务中的适用，以及是否有其他公示权力可触及同一批数据——这些问题我们均未考察。s 25（商业敏感信息）与 s 24(1C)（准许仅公示区间）须与 s 24(1B) 一并考虑。此处是对条文的读法，提交主管部门确认。

A.2 NABERS 对已评级设施公布详细数据，但覆盖面有限

NABERS 有时被说成只是一套能效评级制度。公开注册表显示，对参与评级的数据中心，它还可能在 PUE 之外一并公布绝对年用电量。相关的限制不在于这个指标产不出可用数据，而在于全行业中只有一小部分、且界定并不一致的设施出现在注册表里。

我们于 2026-08-15 下载了 NABERS 公开评级注册表全量（4,658 条现行评级）^[8]。持有现行 Energy 评级的澳大利亚数据中心为 11 座（NSW 8 · VIC 2 · WA 1），其中 10 座评的是 Infrastructure 范围、1 座为 Whole Facility。在 10 条 Infrastructure 范围的评级中，实测 PUE 为 1.23–1.80，中位 1.54；注册表按具名场地公布绝对年用电量，合计约 226 GWh。

因此 NABERS 表明：设施级的用电量与能效数据是可以公布的。它当前对全行业分析的限制在于覆盖面——注册表只收录已评级的设施，其中多数评的还是 Infrastructure 范围而不是 Whole Facility 范围。^[29]

已公布的全国设施数量估计从约 160 到约 300 不等，但这些估计计的单位并不相同——独立设施、园区、机房、托管站点、企业内部服务器机房——因此不足以支撑一个可靠的覆盖率。

有一条 Whole Facility 范围的记录载明 PUE 为 0.40，且没有对应的用电量数字。由于 PUE 的定义是整站能耗除以 IT 设备能耗^[29]，低于 1.0 的取值与该指标的定义不符，因此该条被排除在上文区间之外。

由于 11 座中有 10 座评的是不含 IT 设备负荷的 Infrastructure 范围，公开注册表通常无法由 Infrastructure 评级推导出整站总用电。Commitment Agreement 允许拟建设施公布一个未来评级目标；目标不是经核实的运行结果，而且它本身也是比值。

A.3 政府采购可以直接用上一套既有的评级框架

调查事项 (a) 也涉及澳大利亚政府与人工智能公司之间的安排。既有的联邦采购制度提供了一条途径：无需新造一个监管指标，就能对数据中心提出性能要求。

National Data Centre Expectations 允许把 5 星 NABERS Energy 评级（或经接受的等效评级）作为向政府提供数据中心服务的条件^[25]。委员会或可查明：这一条件被使用的频率、「经接受的等效评级」如何界定，以及由此产生的性能信息是否公开。

附件 B —— NEM、非 NEM 与离网的覆盖

一项监管义务是否适用于某座数据中心，取决于两个各自独立的问题：该设施在哪里、以何种方式接网；以及它是否达到相关的法定门槛。NGER 与 Safeguard Mechanism 全国适用，但由实际年度能源使用量或排放量触发。拟议的接入标准取决于接网容量，通过 National Electricity Rules 生效；而拟议的额外性与可靠容量义务，其地域范围与门槛都尚未确定。表 B.1 列出这些法定触发依据与地域界限；表 B.2 再把它们套用到常见的设施配置上。

有三个概念必须分开。「位于 NEM 之外」说的是地理与法律上的覆盖范围；「离网」说的是一座没有电网供电接入的设施；「自供电」说的是一座主要靠场内发电满足自身需求、但可能为送出、备用或其他目的保留或拟建接入的设施。同一座设施可能同时落入其中不止一类。

B.1 各制度由什么触发、在哪里适用

拟议的接入标准与拟议的数据中心能源义务处在不同阶段，地域范围也可能不同。接入标准通过 National Electricity Rules 运作，因此不会适用于北领地与西澳；而拟议的额外性与可靠容量义务，其实施路径尚未确定。

表 B.1 —— 各制度的触发依据与地域范围

工具	触发依据	地域范围
NGER 申报 ^[1]	实际年度能源生产量、能源消费量或排放量，各自分别对门槛判断	全国
Safeguard Mechanism ^[3]	实际 covered（scope 1）排放达到 10 万吨	全国
AEMC 接入标准（Package 2，草案） ^[5]	接网进口容量与负荷的技术特性	National Electricity Market —— National Electricity Rules 不适用于 NT 与 WA
AEMC 额外性与可靠容量（建议） ^[4]	门槛未定	已公布的建议中尚未确立

B.2 常见设施配置下的示意性适用

下表把已公布的规则与建议套用到几种示意性的设施配置上，并区分三种情形：明确适用的义务、须先达到年度门槛才适用的义务，以及最终范围尚未确定的建议。

表 B.2 —— 常见设施配置下的示意性适用

配置	NGER 申报	Safeguard 义务	接入标准（草案）	额外性 / 可靠容量（建议）
并网，位于 NEM 内	达到任一年度门槛则适用	仅当 covered emissions 达到 10 万吨	按进口容量，拟议分档 30 MW 与 100 MW	取决于最终范围与门槛
并网含场内光伏	同上，且发电量计入能源生产门槛	仅当 covered emissions 达到 10 万吨	按进口容量	取决于最终范围与门槛
并网加场内化石发电	达到任一年度门槛则适用	取决于实际 covered emissions，不取决于兆瓦数	按进口容量	取决于最终范围与门槛
离网，化石发电	达到任一年度门槛则适用	取决于实际 covered emissions，不取决于兆瓦数	无（无接网）	取决于最终范围；该建议描述的是并网设施
离网，全可再生	达到任一年度门槛则适用；低于全部门槛则无	无	无（无接网）	取决于最终范围；该建议描述的是并网设施
位于 NT 或 WA 的并网或自供电设施	不变——达到任一年度门槛即适用，NGER 为全国性制度	不变——covered emissions 达到 10 万吨即适用，Safeguard 为全国性制度	拟议的 NEM 规则下为无——National Electricity Rules 不适用于 NT 与 WA	尚未确立——实施路径与地域范围仍未定

本表中的“无”，指该项能源制度在所述配置下不适用。规划、环境、用水、电力与合同方面的其他要求仍可能适用。「自供电」并不必然意味着与所有电网都在物理上断开。一座设施可以自行发出其所消耗的电力，同时保留或拟建一条可用于送出富余电力的接入。

本表有两处需要说明。第一，NGER 的门槛按年度能源与排放量判断，不按接网容量判断：一座接网容量很大的设施，若利用率低或在申报年度中途才投运，仍可能低于年度门槛。第二，离网的可再生设施须分别对 NGER 的能源生产门槛与能源消费门槛作判断（regs 2.25、2.26、4.19、4.20）^[2]；若相关年度门槛均未达到，则无需按 NGER 申报。按 reg 5.03，净能源消耗为消耗量减去该设施自产的能源商品，因此即使须申报，其公布的 scope 1、scope 2 与净能源数字也可能都接近于零。

B.3 AEMC 的建议就并网与 NEM 覆盖说了什么

在第 17 页，AEMC 的建议把拟议的数据中心能源义务描述为可能适用于规模超过一定门槛、"connected to the grid" 的数据中心；在第 47 页，它就与之配套的网络成本回收改革写道 "would only apply to the NEM"^[4]。由于这两句话涉及该方案中的不同部件，第二句不应被当作在界定该建议中每一项拟议措施的地域范围。

"These policies could be applied to all types of data centres **connected to the grid** that are above a certain threshold size and implemented in stages." (第 17 页)

"This would **only apply to the NEM**." (第 47 页)

该建议没有单独说明拟议义务将如何适用于离网或孤网运行的设施。文中提到 behind-the-meter 资产之处，讲的是并网设施用场内资产管理其自身义务^[4]。

B.4 两个北领地拟议项目展示了 NEM 之外两种不同的供电配置

之所以把 Project Ares 与 Beetaloo Digital 放在一起，是因为两者都是位于 NEM 之外的大型拟建数据中心，但它们公布的供电安排并不相同：Project Ares 被明确描述为完全离网；Beetaloo Digital 则被呈现为以场内发电满足自身需求、不从现有北领地电网取电，同时为北领地新增发电容量。

这一对照说明了为什么一份全国覆盖图应当同时记录辖区与供电配置。**把两个项目一律说成「离网」，会掩盖一个可能相关的区别：一座没有电网供电的设施，与一座虽自供电、却可能考虑向电网供电的设施，并不是一回事。**对两者而言，若达到相关年度门槛，NGER 仍可能适用，而拟议的 NEM 接入标准不适用。

Project Ares：已公布的项目特征	
状态	已转介。EPBC 2026/10560, referral 于 2026-06-29 生效； <i>Awaiting additional information</i>
位置	Murrnji Station, Barkly 地区，距 Darwin 以南约 683 km
申报 IT 容量	1 GW，分两期
申报电源	3,000 MWp 光伏、16 GWh 电池、900–1,100 MW 燃气
申报用水	4 GL/年，地下水，半干旱地区
与 NEM 的关系	位于 NEM 之外，且转介件载明该设施离网运行、不从北领地电网取电

来源：EPBC Act 公示门户，转介 2026/10560 及所附文件^[7]；项目方的公开公告。表中所有数量均取自项目方公布的材料；HelioVulcan 未作独立估算。

Beetaloo Digital：已公布的项目特征	
状态	拟议中；可行性工作与监管审批尚待完成。北领地政府已就一块 185 公顷的场地授予 12 个月的排他性承诺
位置	Weddell, 达尔文以南约 30 km
申报规模	最多两座 hyperscale 数据中心园区
申报电源	最高 2 GW 场内燃气发电，气源来自 Beetaloo Basin
申报用水	所引北领地政府公告中未载明
与 NEM 的关系	位于 NEM 之外

Beetaloo Digital：已公布的项目特征

与北领地电网的关系	该项目被描述为其设计意图是「为北领地新增发电容量，而不是从现有电网取电」，并被定位为一个大规模基荷电力的潜在来源。最终的接入安排尚未公开确立
-----------	--

来源：Northern Territory Coordinator, 《Beetaloo Digital advances plans for Weddell data centre》, 2026-08-05^[30]。上述数字与拟议供电安排，是关于一个处在早期开发阶段的项目的陈述，未经独立核实。

B.5 Project Ares 的场内光伏在 NGER 下会怎么处理

两个项目之中，Project Ares 还引出另一个有据可查的 NGER 申报问题，因为它的 EPBC 材料同时载明了大规模场内光伏发电与数据中心负荷。场内光伏的发电量按 NGER Regulations 2008 须向监管机构申报（reg 4.20(1)(c) 明列 solar generation, reg 4.20(2)(a) 要求单独识别供本设施使用的部分），并计入 NGER 能源生产门槛^[2]。场内光伏计入 NGER 的能源生产门槛，但不改变拟议 NEM 接入标准所用的进口容量分类；公开的 NGER 数据也不把场内光伏发电单列为一项设施级的可持续性指标^[2]。

附件 C —— 检验公开登记册能否识别出数据中心设施

为检验既有的公开记录能否支撑建议一与建议三，我们尝试用州与领地的规划、环境与用水登记册,汇编一份设施级数据集。对每座设施，我们找三类信息：一条能识别出该实体项目的记录、一个申报的电力容量数字，以及一个申报的用水量数字。

审阅覆盖新南威尔士、首都领地、南澳、维多利亚与昆士兰的公开登记册。凡有机器可读记录的，就对项目描述与分类检索数据中心相关词；我们还尝试用申请人名称、运营方名称、地址、地块与图号以及申报容量，把已知设施与规划记录对应起来。所用登记册与记录条数见文献^[18]与^[20]—^[24]。

所审阅的辖区，没有一个能一致地提供这三类信息。有的登记册漏掉低于州级评估门槛的项目；有的不把拟议用途归类为数据中心；有的不公布容量或用水字段；有的在一定期限后不再提供文件访问。表 C.1 显示各辖区的公开记录在哪一环断掉。

表 C.1 —— 所审阅的公开登记册能取回哪些信息

辖区	可获得的信息	缺失或无法取得的信息
NSW	受测辖区中信息类型最完整：容量出现在官方描述与 EIS 中，有一座公布了年用水。但仍不能为全部设施回答三个问题	低于 State Significant Development 门槛的项目根本不进入州级登记，须另行检索各市议会门户，而这些门户没有统一入口与分类。部分已知设施在所检索的州级登记册中对不上任何案卷
ACT	该登记册能稳定识别出被描述为数据中心的项目，也是受测辖区中检索性最好的	我们检索所返回的文件都不提供电力容量数字。登记只返回 2019 年以后的记录，且已裁定的申请在五年后即不再通过在线登记册提供，因此若干既有堪培拉设施的原始申请已无法通过它取得。另一次检索返回的 41 条环境影响记录中，没有一条被归类为数据中心
SA	207,770 条机器可读记录，带分类词；7 条关键词命中。检索还发现了四座未见于任何公开名单的设施，其中三座是光伏电站内的集装箱式装置	没有容量字段，也没有用水字段
VIC	《Water Act 1989》s 122ZJ 要求水务公司公布年用水达 100 ML 及以上的非居民客户名称——FY2024-25 为三家水司下 80 家具名客户 ^[18] 。维州的接水申请表也是我们找到的唯一同时要求填报分期 MW 与 WUE 的	部长许可登记册不公布申请人名称，因此在设施匹配上能提供的信息有限；数座已运营设施无法与规划许可对上

辖区	可获得的信息	缺失或无法取得的信息
QLD	文件可批量下载	无法按用途检索。对全部 1,703 件已决申请作全文检索, "data cent" 无命中; 对 123 个 Coordinated Projects 作同样检索亦无命中

昆州的结果需要审慎解读。该检索对 "data cent" 无命中, 但这不能说明没有数据中心接受过州级评估; 它说明的是: 关键词检索无法识别以其他用途描述登记的项目。

西澳那个例子把这个分类问题摆了出来。申请 DAP/25/02926 在 panel 议程中被描述为位于 Maddington、Kenwick Road 第 307、323、329 号 (Lots 1、10、1) 与 Bickley Road 第 582 号 (Lot 500) 的 “Proposed Warehouses and Ancillary Structures”; 而同一批公开文件中的材料, 把该项目描述为一座具备 150 MW IT 容量的数据中心园区, 载明 “150MW of IT Capacity”^[27]。只按正式的开发用途描述作关键词检索, 是识别不出它是数据中心的。这里针对的是登记册的分类用语, 不是申请人或 panel 的行为。

把这些结果合起来看: 所审阅的登记册无法产出一套口径一致的设施级数据集。持久标识可以改善跨系统匹配, 统一的容量与用水字段则可以补上表 C.1 所显示的缺失信息。

附件 D —— 已公布的水指标为什么不能直接比较

已公布的数据中心用水估算, 在三个问题得到回答之前无法比较: 申报的是哪一个水量口径、它覆盖的是什么设施或组织边界、以及用的是什分母。本附件依次处理这三个问题。D.1 考察取水量与消耗性用水量的区别; D.2 比较已公布的澳大利亚 WUE 数字各自采用的申报边界; D.3 讨论分区的 PUE 与 WUE 数据能说明什么、不能说明什么; D.4 把这些结论用到用水申报门槛的设计上。

D.1 同一个量的两套定义 —— 原文措辞

NEXTDC Limited 的 FY25 报告同批发布, 把同一个全机队用水量记在两套不同定义之下^{[10][11]}:

文件	位置	公布时的原文措辞	数字
NEXTDC FY25 ESG Report	第 29 页, 正文	"consumed approximately 773 ML of water across our data centre portfolio"	773 ML, consumption
NEXTDC FY25 ESG Report	第 32 页, 指标表	"Total water consumption — Potable Water (municipal water supply)"	773.31 ML, consumption
NEXTDC FY25 Climate and Nature Report	第 23 页, 指标表	"Water withdrawal — Potable Water"	773 ML, withdrawal

在蒸发冷却设施上, 取水量与消耗性用水量相差显著。这几份报告对看起来是同一个机队级量, 分别用了 “consumption” 与 “withdrawal”。本提交意见不判定这 773 ML 应如何归类, 对产生这两个标签的申报过程也不作任何认定。由于这两个词描述的是不同的水量口径, 该公布值既无法被一致地解释, 也无法与其他运营商申报的数字可靠比较。这个例子支持的是统一申报定义, 而不只是要求更多披露。

统一水量口径只是第一步。即使用的是同一个指标, 已公布的数字仍可能描述的是不同的设施、区域或公司资产组合。D.2 考察的就是这第二重不可比性。

D.2 澳大利亚各 WUE 数字采用的申报边界并不相同

已公布的 WUE 数值并不都描述同一个申报总体。下面的例子分别是：一家运营商在墨尔本的各设施、一个 AWS 区域、NEXTDC 的全国资产组合，以及一个被转引的行业均值。为其中一个总体报告的数值，不能与为另一个总体报告的数值直接比较。

已公布 WUE	申报边界	来源
0.02 L/kWh (2024)	一家运营商在墨尔本的各设施，口径为每 kWh IT 负荷所取用的升数，并载明一年中 96% 时间自然风冷	维州政府《Industry Water Connection Guide》第 7 页 ^[13]
0.02 L/kWh (2024)	一个区域——AWS Asia-Pacific (Melbourne), ap-southeast-4	AWS 公布的分区 PUE/WUE 表 ^[12]
2.26 (FY25)	一家运营商的全国机队——NEXTDC	NEXTDC FY25 Annual Report 第 16 页 ^[9]
1.8	所称澳大利亚行业均值	维州指南中引用，该指南将其归于 Mandala (2025) ^[13]

前两条看起来复述的是同一个墨尔本区域数字：维州指南给的是 “across its Melbourne data centres” 的 0.02 L/kWh，AWS 的表给的是墨尔本区域的 0.02 L/kWh。因此两者应视为同一个已公布数值出现在两个来源里，而不是两次独立观测。1.8 这个行业均值同样不是独立测量——指南将其归于一份咨询报告。

每一个数字都准确反映了其来源所公布的内容，只是分处不同的组织层级或地理层级。这些数字不能直接比较，因为它们描述的是不同的申报总体。由于各来源并未按共同口径公布其方法，此处只照其原样记录这些数值，不用来计算运营商之间的比较。

NEXTDC 的 FY25 各报告把同一指标记作 2.26 (Annual Report) 与 2.25 (ESG 与 Climate and Nature Reports) ^{[9] [10] [11]}。这一差异与四舍五入相符，与 D.1 那个取水量 / 消耗性用水量的实质定义问题不属同一类。

申报边界解释了为什么这四个头条数值不能相互排序。另一个问题是：分区的 PUE 与 WUE 数据，是否显示出电力能效与用水之间存在一致的关系。D.3 讨论的就是这个问题。

D.3 已公布的分区 PUE 不能可靠地代理 WUE

AWS 同时公布了若干区域的 PUE 与 WUE。这些数字可以作一次有限的检验：电力能效数值相近的区域，其用水能效数值是否也相近。

AWS 区域	PUE	WUE (L/kWh)
Asia-Pacific (Melbourne)	1.07	0.02
Asia-Pacific (Sydney)	1.16	0.12
Europe (Ireland)	1.11	0.03
U.S. East (Northern Virginia)	1.15	0.12
Asia-Pacific (Singapore)	1.32	1.68
Asia-Pacific (Jakarta)	1.40	2.75
全球	1.15	0.15

来源：AWS 澳大利亚 fact sheet 与公布的分区 PUE/WUE 表，2024 年数值^[12]。

已公布 PUE 相近的区域，其已公布 WUE 可以并不相同。悉尼与北弗吉尼亚的 WUE 都是 0.12，PUE 分别为 1.16 与 1.15；爱尔兰的 PUE 相近（1.11），WUE 却低至 0.03。墨尔本在表中 PUE 与 WUE 双双最低，而新加坡与雅加达则两项都更高^[12]。

这张小小的分区表并不能把气候、冷却系统、utilisation、设施设计与机队构成各自的作用分离出来，因此不能支撑一个普适的 PUE→WUE 换算。**对申报制度设计而言，可得的结论要窄得多：用水量应当直接计量，而不是从一个电力能效指标推断出来。**由此也可知，不必先敲定一份长期用水预测，才能要求有明确定义的设施级申报。

D.4 同一个 100 ML 申报门槛，在不同 WUE 下对应的平均 IT 负荷差别极大

前面几节表明：WUE 在不同的已公布申报总体之间差异很大，也无法由 PUE 可靠推断。这对门槛设计有直接影响。建议三提出在一个明确定义的门槛之上作设施级用水申报；如果年度用水申报以 100 ML 触发，那么与该水量相对应的平均 IT 负荷，将取决于该设施的 WUE。

已公布 WUE (L/kWh)	对应 100 ML/年 的平均 IT 负荷 [†]
2.26 —— NEXTDC 全国资产组合 ^[9]	约 5.1 MW
0.12 —— AWS 悉尼区域 ^[12]	约 95 MW
0.02 —— AWS 墨尔本区域 ^[12]	约 571 MW

[†] 仅为示意性算术，按 8,760 小时的连续平均 IT 用电量计。该计算是把一个年度水量换算成平均 IT 负荷，既不估计铭牌容量也不估计设计容量，也不把某一 WUE 归因于某种冷却技术。

既有制度并不能消除这些不一致。本次审阅的 NGER 与 Safeguard Mechanism 申报字段涉及的是能源与排放，而非用水^{[1] [2] [3]}；在本次审阅所覆盖的州和领地制度中，我们也未发现适用于数据中心的 NABERS Water 评级，或普遍适用的设施级 water usage effectiveness 申报要求。**如附件 F 所述，本次法域审阅并不完备。**

因此同一个 100 ML 门槛，可以落在平均 IT 负荷差别极大的设施上。用水量门槛识别的是绝对用水量；它并不能按兆瓦界定出一类口径一致的设施。因此用水申报要求应当以相关的用水量与申报边界为准，而不是以一个由电力容量假定换算出来的当量为准。

维州的法定披露识别的是年用水达 100 ML 及以上的非居民客户，未必是按共同的场地级边界逐座设施申报^[18]。这些名单上没有出现可辨识的数据中心名称，可能意味着某座设施低于门槛，也可能意味着若干场地被合并在一个客户名下，还可能意味着该客户不容易被辨认为数据中心运营方。**它并不能确立全行业用水量偏低。**

附件 E —— 已公布的数据中心预测为什么不能直接比较

摆在委员会面前的这些估算，对应的是两个相关但不同的政策关切。一个是未来的数据中心可能用多少电，这关系到发电与电网规划；另一个是目前出现在接网管道里的容量，考虑到重复申请、投机性申请与尚未成熟的项目之后，有多少会变成实际运行需求。

两份 Oxford Economics 报告正处在这场争论的中心。2025 年 7 月为 AEMO 编制的那份，为系统规划预测未来的数据中心用电量；2025 年 11 月受 Amazon Web Services 委托的那份简报，主张接网申请总量大幅高估了最终会出现的需求。这两份特别值得对照，是因为它们出自同一家咨询机构，却服务于不同的委托方、不同的目的与不同的分析问题。

两份报告都没有直接观测过某一批历史数据中心项目如何从接网申请走到运行负荷。它们的头条结果都取决于对项目总体、筛选、utilisation、爬坡与成熟期需求所作的选择。下面各节先把这些选择摆出来，再看实测的 NGER 与 AEMO 数据能否提供一个外部校核。

E.1 两份报告回答的是不同的政策问题

	2025 年 7 月 ^[14]	2025 年 11 月 ^[15]
受托于	AEMO	Amazon Web Services
任务	为系统规划预测用电	估算接网申请会转化成多少预期用电需求
头条	12.0 TWh FY30；34.5 TWh FY50	“每 7 MW 里有 6 MW 是 phantom demand”

AEMO 那份估的是未来用电量；受 AWS 委托的那份估的是接网申请容量会如何缩减为实际的电网需求。前者是一份用电量预测，后者是一份管道折减分析。**因此两者的头条数字并不能直接比较。**

E.2 AEMO 那个 12 TWh 预测是两种建模方法的平均

受 AEMO 委托的那份报告对 FY2030 的估算，是把两个模型各取一半权重：一个逐项目模型，一个经 PUE、服务器 utilisation 与 Koomey's law 调整过的宏观经济模型 (§6.3，第 47 页) ^[14]。**因此已公布的 12 TWh 是两个模型输出的平均值，不是对已识别项目的直接清点。**

这个平均值的两半各自因不同的原因而变动。逐项目那一半，随纳入哪些项目、以及假定它们何时建成而变；宏观经济那一半，随经济模型与效率假设而变；而公布的总数还随「两种方法等权」这个决定而变。因此另一份预测若与它不同，可能是方法不同，而不是对同一批项目管道有不同看法。

两份报告对 "load factor" 与 "utilisation" 的用法也不同：51%、47%、45% 在一份里标作 "IEA load factor"，在另一份里标作 "utilisation"；0.75、0.85、0.80 在一份里标作 "AEMO load factor"，在另一份里标作 "load factor" ^[14] ^[15]。因此任何比较都应依据各报告中的定义与计算步骤，而不是依据标签。

E.3 受 AWS 委托的那份简报对接网申请容量作了三次折减

2025 年 11 月那份简报从 44 GW 接网申请起步，作了三次主要调整：项目筛除、utilisation 与 absorption，最终得到成熟期 2.8 GW 的预期需求 ^[15]。

环节	容量	效果
接网申请（2025 规划输入）	44 GW	—
经可能性与重复筛除后	7.9 GW	去掉所申请容量的 82%
若已筛项目全部建成，按 48% utilisation	3.8 GW	utilisation 假设
成熟期预期实际取电	2.8 GW	absorption 假设

2.8 GW 这个结果是一个模型情景。折减的绝大部分发生在第一步：筛除把接网管道从 44 GW 压到 7.9 GW，约为所申请容量的 82%。其余的折减则取决于所假定的 utilisation 与 absorption。关于 absorption 假设如何适用于既有设施，我们未找到已公布的证据。

“每 7 MW 里有 6 MW”这个头条隐含的是：所申请容量中 14.3% 会成为需求。另一处「每 100 MW 里只有 7 MW 成为实际取电」的说法则隐含 7%；那句话讲的是 AEMO 为 2025 IASR 收到的接网申请，并写明是 "in 33 years" 的取电量（第 1、4 页） ^[15]。由于这两个比率的说法不同、基数与时间跨度也不同，引用其中任何一个都不应脱离底层计算。**更透明的说法是那条已公布的序列：44 GW → 7.9 GW → 3.8 GW → 2.8 GW。**

对接网申请容量作折减的，不止 Oxford 那份简报。电网企业在编制监管预测时，同样会套用项目落地率、爬坡与 load factor 假设。下面的例子表明，这些调整发生在不同的环节，并不代表一个共同的保留率口径。

E.4 电网侧预测在不同环节、用不同方法调整拟建容量

电网侧预测并不对接网申请套用统一的「保留率」。所审阅的各份文件是在项目管道的不同环节、出于不同目的作调整的。

为 CitiPower、Powercor 与 United Energy 编制、并向 AER 申报的那份预测并未给出一个总体的项目落地率。其假设表（第 28 页）载明的是按设施类型分列的 **mature load realisation factor——hyperscaler 68%、colocation 55%、edge/telco/other 56%**，按该网络辖区 FY31 各类型数据中心的构成加权，之后再另行套用一个 ramp factor 与一个 load factor^[16]。该文件因此并未给出一个总体的项目落地率。

新南威尔士州各配电企业的联名提交记录的则是另一种调整——不是面向未来的落地率，而是已经做掉的剔除。该件第 8 页写道：“more than 3 GW of speculative demand has been removed from the application stage of Ausgrid’s connections pipeline – approximately 30 per cent of the total pipeline”^[17]。

按设施类型的 **realisation factor**、把已递交申请剔除掉的核验动作、以及套在全国申请总量上的筛除步骤，不是同一类度量。不能把它们当作各自都代表「所申请容量最终建成并运行的比例」来相互比较。电网侧预测把若干各自独立的假设组合在一起，包括项目落地率、施工爬坡、**utilisation** 与成熟期负荷；由于所审阅的各份文件对这些假设的定义与用法并不相同，它们的折减百分比不能直接相互比较。

公开的历史项目批次数据可以让这些假设与实际结果对照检验，但所审阅分析背后的批次数据并不公开：Oxford Economics 的简报说明其批次不公开，电网侧分析则以匿名编号呈现其项目管道。**因此委员会或可向 AEMO 与各电网企业查明：**

- 1. 在历史接网批次中，所申请容量最终有多大比例成为实际运行需求？
- 2. 已公布的项目落地率、爬坡与 load factor 假设，有没有拿这些实际结果校验过？

E.5 NGER 的公司级数据提供了一条不完整的实测基线

上文的预测分析都建立在项目管道与模型假设之上。NGER 提供了一个不完整的实测对照，因为它记录的是依法申报的年度能源使用量。但监管机构是按**注册公司**而非按实体设施公示这些数据的^[6]。我们对两年间注册名称未变的五家公司构建了一份两年比对；另有一座设施因其所有权与注册主体在两年间发生变化而单列。

申报公司	2023-24 净能源 (GJ)	2024-25 (GJ)	变化
AirTrunk	2,275,838	2,886,668	+26.8%
NEXTDC	1,744,228	1,971,147	+13.0%
CDC	1,367,770	1,729,124	+26.4%
Equinix	1,449,889	1,557,358	+7.4%
Digital Australia Investment Management	322,737	365,281	+13.2%
两年都以同一名称注册的五家公司	7,160,462 (1.99 TWh)	8,509,578 (2.36 TWh)	+18.8% †
Global Switch Australia → HMC Digital Infrastructure	422,466	443,481	由我方跨易主人工拼接
计入该拼接对之后	7,582,928 (2.11 TWh)	8,953,059 (2.49 TWh)	+18.1% †

纳入本次比对的公司

- 排除 Amazon Corporate Services，因为该 NGER 注册主体覆盖的活动超出数据中心运营；把它计入，等于把混合业务合计当作数据中心数字呈现。

- Global Switch Australia 与 HMC Digital Infrastructure 由我方跨第 2 节所述的易主人工拼接，并与名称未变的那条序列分开列示。这一步人工拼接，恰恰是公开设施标识本可省去的。
- 上列数字代表的是「与数据中心活动相关的若干公司」，不是澳大利亚数据中心行业的全部。

与预测增长的比较。这五家公司的序列在 2023-24 至 2024-25 之间增长 18.8%，计入拼接对则为 18.1%；而 FY30 预测假设的年均增长为 25.1%^[6]^[14]。两者处于相近数量级，但并不能直接比较，因为公司总体、申报边界与时间区间都不同。**两个年度观测值只是一个初步参照点，不构成已确立的趋势，也不构成对该预测的验证。**

扩展口径下记录到的 2.49 TWh，约为行业模型归给 FY2025 的 3.9 TWh 的 **64%**⁺。这只是一次数量级比较：分母来自模型，公司总体不完整，申报边界也不同。**不应把它解读为覆盖率。**

这一比较显示：按此处所用口径，NGER 就这几家公司至少记录了 2.49 TWh。**但它并不能确立全行业用电量中被收集的比例，因为公司总体不完整，而模型分母使用的是另一套边界。**披露义务主要要补的是设施级明细、可比性与用水申报。

同一个模型给出 FY2025 消耗 3.9 TWh，并预测"existing stock of data centres is expected to consume 8.5 TWh of energy by FY30"，此后按年均 7.8% 增长直到 FY41，"when all existing data centres have reached their mature load"（第 16 页）^[14]。这一比较须先明确 existing、built、commissioned、fitted-out 与 available 各档容量的定义才能解读，而我们未能取得这些定义。此处记为待澄清的问题，不作为支持任何建议的证据。

E.6 AEMO 现已提供分区的实测数据中心需求

AEMO 的《Quarterly Energy Dynamics》提供了第二个实测参照点，因为它报的是实测的分区需求，而不是项目公告或接网申请。2026 年第二季度，新南威尔士州的数据中心需求平均 **451 MW**，比一年前高约 35%；维多利亚州由 2025 年第二季度的 104 MW 升至 2026 年第二季度的 **204 MW**（第 9 页）^[19]。

这条序列可以用来监测这两个地区的近期需求增长。**但它还不能提供全国性或设施级基线**，因为其他辖区没有单列，而已公布的历史很短。

附件 F —— 参考文献，以及证据基础的限度

正文中每一个编号标记（例如^[1]）对应下方同号条目，在 PDF 中可直接点击跳转。标⁺的量为我方基于公示数字所作算术。

F.1 参考文献

[1]	《National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007》(Cth)，ss 13、24、25；合并本第 27 号，合并日期 2025-11-03。Federal Register of Legislation。legislation.gov.au/C2007A00175（取得日期 2026-08-15）。
[2]	《National Greenhouse and Energy Reporting Regulations 2008》(Cth)，regs 2.16、2.25、2.26、4.19、4.20、5.03。Federal Register of Legislation（取得日期 2026-08-15）。
[3]	《National Greenhouse and Energy Reporting (Safeguard Mechanism) Rule 2015》(Cth)，合并本 F2024C00846，sch 1 s 57(3)，第 126 页。Federal Register of Legislation（取得日期 2026-08-15）。
[4]	Australian Energy Market Commission，《Data centre energy obligation — Advice to Energy and Climate Change Ministers》（详细政策建议，2026 年 7 月），51 页，第 17、47 页；2026-07-28 经能源与气候变化部长理事会审议。aemc.gov.au/sites/default/files/2026-07/AEMC advice on data centre regulatory pathways - Detailed Policy Assessment_0.pdf（取得日期 2026-08-22）。
[5]	Australian Energy Market Commission，《Improving NEM access standards (Package 2)》（草案裁定，2026 年 3 月）；终局裁定 2026 年 10 月下旬。aemc.gov.au（取得日期 2026-08-22）。
[6]	Clean Energy Regulator，《Greenhouse and energy information by registered corporation》，2023-24 与 2024-25（数据集；2024-25 版于 2026-02-27 公布）。cer.gov.au/markets/reports-and-data/nger-reporting-data-and-registers/corporate-emissions-and-energy-data-2024-25（取得日期 2026-08-15）。

- [7] Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, 《EPBC Act 公示门户》, 转介 2026/10560 (Project Ares), referral 于 2026-06-29 生效, 及所附支持文件。epbcpbpublicportal.environment.gov.au (取得日期 2026-08-16)。
- [8] NABERS, 《Rating Register》(数据集, 现行评级全量 4,658 行)。nabersstorage.blob.core.windows.net/registers/RatingRegister.csv (取得日期 2026-08-15)。
- [9] NEXTDC Limited (ASX: NXT), 《Annual Report FY25》(年报, 2025), 133 页, 第 16 页。nextdc.com/hubfs/ASX Announcements/Annual Report FY25.pdf (取得日期 2026-08-22)。
- [10] NEXTDC Limited (ASX: NXT), 《Environmental, Social and Governance Report FY25》(公司报告, 2025), 44 页, 第 29、32 页。nextdc.com/hubfs/ASX Announcements/FY25 Environmental, Social and Governance Report.pdf (取得日期 2026-08-22)。
- [11] NEXTDC Limited (ASX: NXT), 《FY25 Climate and Nature Report》(公司报告, 2025), 24 页, 第 23 页。nextdc.com/hubfs/ASX Announcements/FY25 Climate and Nature Report.pdf (取得日期 2026-08-22)。
- [12] Amazon Web Services, 《澳大利亚数据中心 fact sheet》与公布的分区 PUE/WUE 表 (公司 fact sheet, 2024 年数值) (取得日期 2026-08-16)。来源副本由作者留存, 见附件 F.2。
- [13] 维多利亚州政府, 《Industry Water Connection Guide》(指引, 2026 年 5 月), 29 页, 第 7 页; 已提交维多利亚州议会 (tabled paper 10244)。parliament.vic.gov.au/49d809/globalassets/tabled-paper-documents/tabled-paper-10244/document-2.pdf (取得日期 2026-08-22)。
- [14] Oxford Economics Australia, 《Data Centre Energy Demand — Final Report》(咨询报告, 2025 年 7 月), 52 页, 为 AEMO 编制, 作为 2025 ES00 与 2026 ISP 的输入; 50/50 加权见 §6.3 第 47 页; 12.0 TWh FY30 / 34.5 TWh FY50 与 25.1% 年均增长假设见第 3、14 页; 既有存量满产的表述见第 16 页。aemo.com.au/-/media/files/stakeholder_consultations/nem-consultations/2024/2025-iasr-scenarios/final-docs/oxford-economics-australia-data-centre-energy-consumption-report.pdf (取得日期 2026-08-22)。
- [15] Oxford Economics Australia, 《Surging data centre connection requests drive phantom demand for power》(研究简报, Australia, 2025-11-21), 4 页, 受 Amazon Web Services 委托; "6 in every 7 MWs" 见第 1、4 页; 44 GW 接网申请见第 1-2 页; 降至 7.9 GW 见第 2 页; 48% utilisation 与 3.8 GW 见第 3 页; 2.8 GW 预期取电见第 1、3 页; "for every 100 MW of connection requests, only 7 MW are expected to result in actual draw from the grid in 33 years" 见第 4 页。datacentres.org.au/wp-content/uploads/2026/02/2025-11_Oxford-Phantom-Demand-Research-Briefing.pdf (取得日期 2026-08-15)。
- [16] Mandala Partners, 《Forecasting CPU's data centre capacity requests — Final report》(咨询报告, 2025 年 11 月), 29 页, 为 CitiPower、Powercor 与 United Energy 编制, 作为监管提案附件 3.5.03 于 2025 年 12 月向 Australian Energy Regulator 申报; 按设施类型的 mature load realisation factor、ramp factor 与 load factor 见第 28 页; 方法概述见第 14-15 页。aer.gov.au (取得日期 2026-08-15)。
- [17] Ausgrid、Endeavour Energy 与 Essential Energy (以"NSW DNSPs"名义), 《Inquiry into Data Centres 第 80 号提交》(提交件, 2026), 新南威尔士州议会立法会 Public Accountability and Works Committee, 14 页, 第 8 页。parliament.nsw.gov.au/lcdocs/submissions/95012/0080 - NSW DNSPs.pdf (取得日期 2026-08-22)。
- [18] 《Water Act 1989》(Vic), s 122ZJ; 以及维多利亚州各水务公司公示的年用水 100 ML 以上非居民客户名单, FY2024-25 (法定披露) (取得日期 2026-08-15)。
- [19] Australian Energy Market Operator, 《Quarterly Energy Dynamics Q2 2026》(季度报告, 2026-04-01 至 06-30, 2026 年 7 月发布), 91 页, 第 9 页。aemo.com.au/-/media/files/major-publications/qed/2026/qed-q2-2026.pdf (取得日期 2026-08-16)。
- [20] NSW Department of Planning, Housing and Infrastructure, 《NSW Major Projects 门户》与 State Significant Development 登记 (公开登记册)。majorprojects.planningportal.nsw.gov.au (取得日期 2026 年 8 月)。
- [21] ACT Territory Planning Authority, 《Browse DAs — 开发申请登记册》(公开登记册), 以及 ACT 环境影响记录。planning.act.gov.au/development-applications (取得日期 2026 年 8 月)。
- [22] PlanSA (南澳 Department for Housing and Urban Development), 《Development application register》(公开登记册)。plan.sa.gov.au/development_application_register (取得日期 2026 年 8 月)。
- [23] Planning Victoria, 《Ministerial permits register》(公开登记册)。planning.vic.gov.au/planning-approvals/ministerial-permits-register (取得日期 2026 年 8 月)。

[24] Economic Development Queensland, 《Decided applications》(公开登记册)。edqdad.dsdp.qld.gov.au/developmentAssessments/list/front/decided/ (取得日期 2026 年 8 月)。Coordinated Projects 的检索是对昆士兰 Coordinator-General 公布的已宣告 coordinated projects 名单进行的。

[25] Australian Government, 《National Data Centre Expectations》(政策文件, 2026-03-23)。自愿性 (取得日期 2026-08-15)。

[26] Greenhouse Gas Protocol, 《Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard》(标准), category 13, 与 NGER 对同一笔电力的处理对照阅读 (取得日期 2026-08-15)。

[27] Metro Outer Development Assessment Panel, 《Related Information — 会议 MODAP/102, 2025-09-10, Part B — City of Gosnells》(panel 议程文件, 2025-07-29 公布), 31 页; 申请 DAP/25/02926 见第 1、3、4、6、8、10、22 页; 场地与描述见第 1 页; 土地权利人陈述材料中的 “150MW of IT Capacity” 见第 13 页。西澳 Department of Planning, Lands and Heritage。planning.wa.gov.au/docs/default-source/daps/related-information---no-102---part-b---city-of-gosnells.pdf (取得日期 2026-08-22)。

[28] Michael Vardon, 《Submission to the Inquiry into Artificial Intelligence and Data Centres to the Senate Environment and Communications References Committee, Parliament of Australia》(提交件, 2026), 作者自行公布的版本。researchgate.net/publication/407050731 (取得日期 2026-08-22)。

[29] NABERS, 《NABERS for Data Centres — 评级范围与依据》(制度文件)。nabers.gov.au/ratings/spaces-we-rate/data-centres (取得日期 2026-08-15)。

[30] Northern Territory Coordinator, 《Beetaloo Digital advances plans for Weddell data centre》(新闻稿, 2026-08-05); 载明拟建的 Weddell 项目、就一块 185 公顷场地授予的 12 个月排他性承诺、最多两座 hyperscale 数据中心园区、最高 2 GW 场内燃气发电, 以及项目方为北领地新增发电容量而非从现有电网取电的意图。territorycoordinator.nt.gov.au/news-and-insights/beetaloo-digital-advances-plans-for-weddell-data-centre (取得日期 2026-08-23)。

F.2 证据基础的限度

法域覆盖。本次登记册审阅并未系统覆盖全部八个法域。塔斯马尼亚与西澳的审阅深度不及新南威尔士、首都领地、南澳、维多利亚与昆士兰。本提交意见的任何结论, 都不把一个审阅不完整的法域当作「不存在相关记录」的法域。

记录的可得性。凡登记册不再返回某条记录之处, 我们只说该记录无法通过该渠道取得。我们不知道它是否仍存于部门档案或可经信息公开程序取得, 也不主张任何记录已被销毁。HelioVulcan 自建的设施名册不予复制, 因为它包含专有的匹配工作, 并会随新的归属证据而修订; 我方自建规划名册中 2018 年以前的裁定仅两条。截至 2026 年 8 月, 该内部比对名单上的 62 座 NSW 设施中, 有 19 座无法用设施名称、运营方名称、地址或地块与图号对应到州级登记册中的案卷; 由于该名单为专有资料且会随归属证据变化而修订, 这一计数不构成总体估计。

未能取得的资料。历史接网批次不公开, 因此附件 E.4 所列的容量调整假设无法用公开信息对历史结果作独立检验。我们也未取得政府数据中心采购安排中“经接受的等效评级”的界定、NABERS 数据中心水框架的时间表, 以及 NABERS 星级与 PUE 的完整对照表。文献 [12] 在 2026-08-16 取得时可公开访问, 副本由作者留存; 文献 [28] 引用的是成文之日可得的作者自行公布版本。

解读与指示性对账。附件 A.1 的法条解读与 reg 2.16 的适用讨论, 是提交主管部门确认之事项, 而非独立结论; 附件 E.5 的 64% 与既有存量用电量比较, 同样是使用模型分母所作的指示性比较。二者均不用于支撑那三项建议。